.UBAfiuba

FACULTAD DE INGENIERÍA

Taller de Sistemas Embebidos (TA134)

1°C 2025

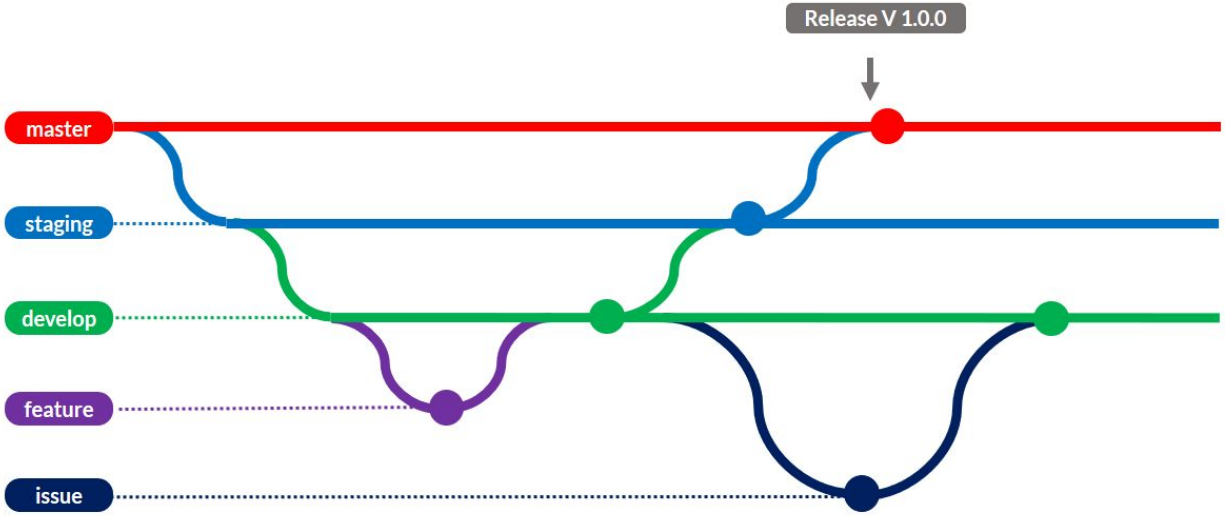
Integrantes: Grupo 6

- Dante Mele Ientile
- Gonzalo Antahuara

Sistema de Riego Automático

Desarrollo firmware:

- Git & Github: https://github.com/GonzAnth/tdse-tpf_1-06
  - ✅ Buenas prácticas de manejo de ramas y commits
  - ✅ Creación de Pull Request -> Manejo de merge conflicts
  - ✅ Release tag con entregable



Sistema de Riego Automático

Desarrollo firmware:

- **WCET**
  - ✅ TOTAL ≈ 591 < 1000!

Tarea	WCET [µs]
task_button	10
task_sht85	3
task_adc	3
task_system	4
task_menu	566
task_actuator	5
TOTAL	**≈ 591**

- **Otros features**
  - ✅ Lectura canales ADC mediante DMA (Polling = 154 µs)
  - ✅ I2C por interrupciones (Polling = 211 µs)
  - ✅ Impresión display de a 5 caracteres
  - ✅ Implementación de cursor -> WCET solo la 1era vez!

Sistema de Riego Automático

Funcionamiento:

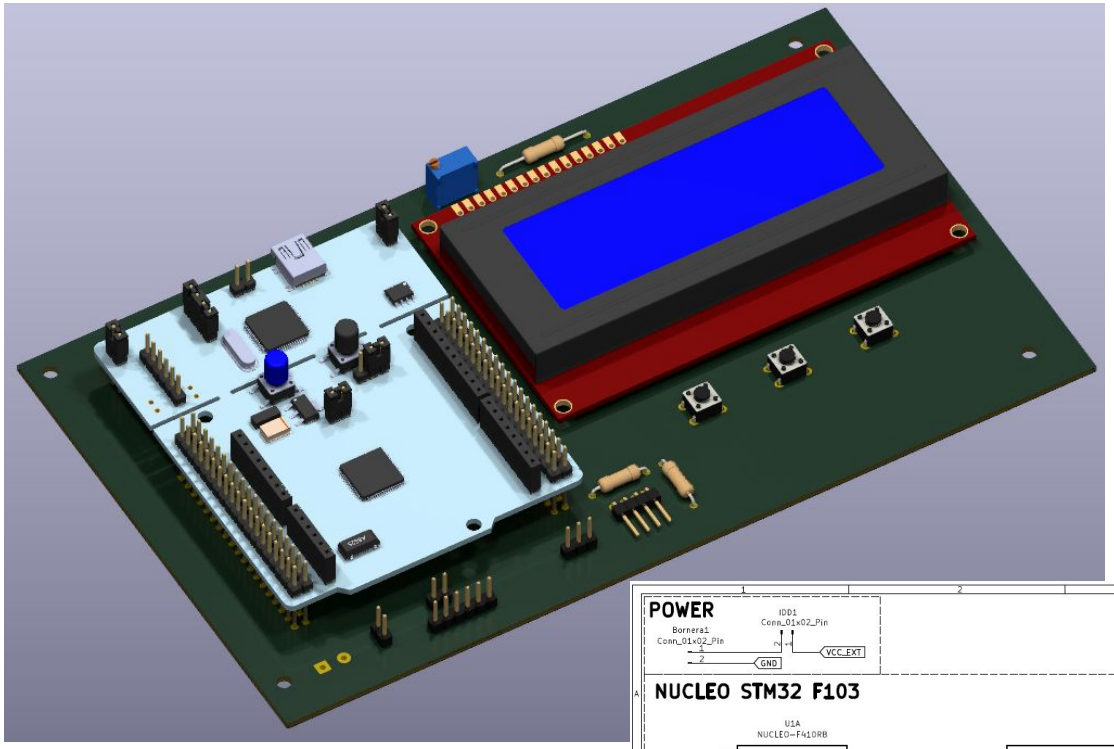
- 3 Modos de Operación
  - ✅ **Modo Manual:** Accionamiento durante `[t_riego]`
  - ✅ **Modo Timer:** Accionamiento cada `[t_sleep]`
  - ✅ **Modo Sensor & Timer:** Medición cada `[t_sleep]` y evaluación de umbrales `[umbral_temp]` y `[umbral_hum]`

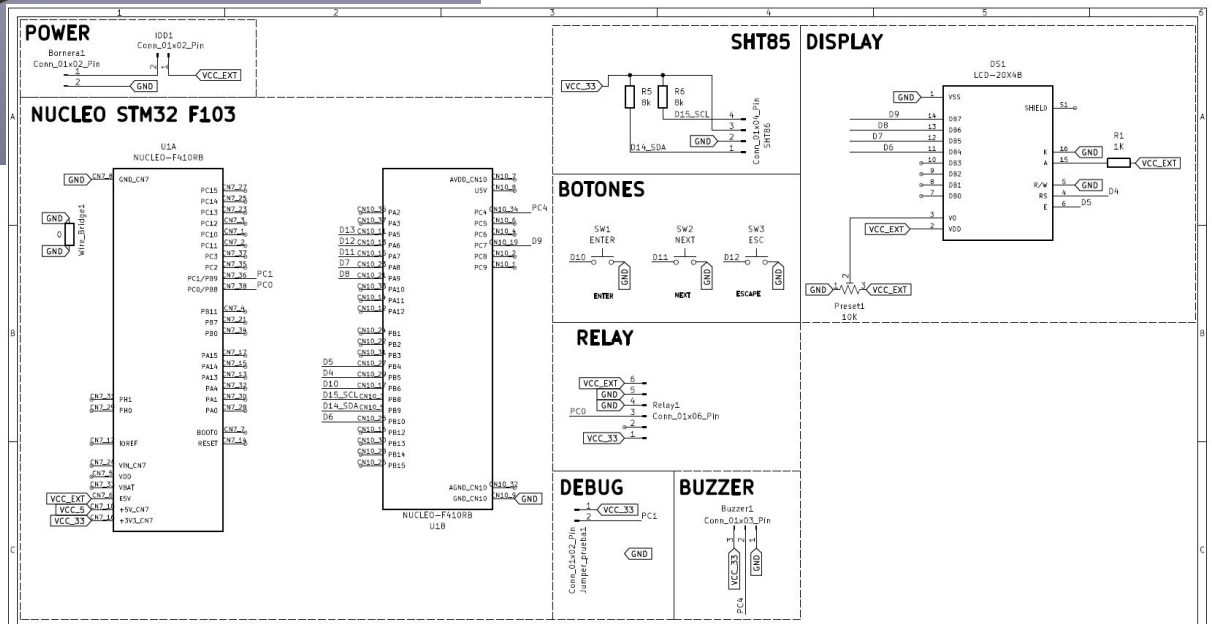
- Configuración de parámetros
  - ✅ **Guardado en memoria:** `[t_riego]; [t_sleep]; [umbral_hum]; [umbral_temp]`
  - ✅ **Menú de guardado en memoria**

- Otros Modos
  - ✅ **Salud del sistema:** Medición de Vcc y temperatura interna
  - ✅ **Modo Falla:** Indicación mediante buzzer + display

Sistema de Riego Automático

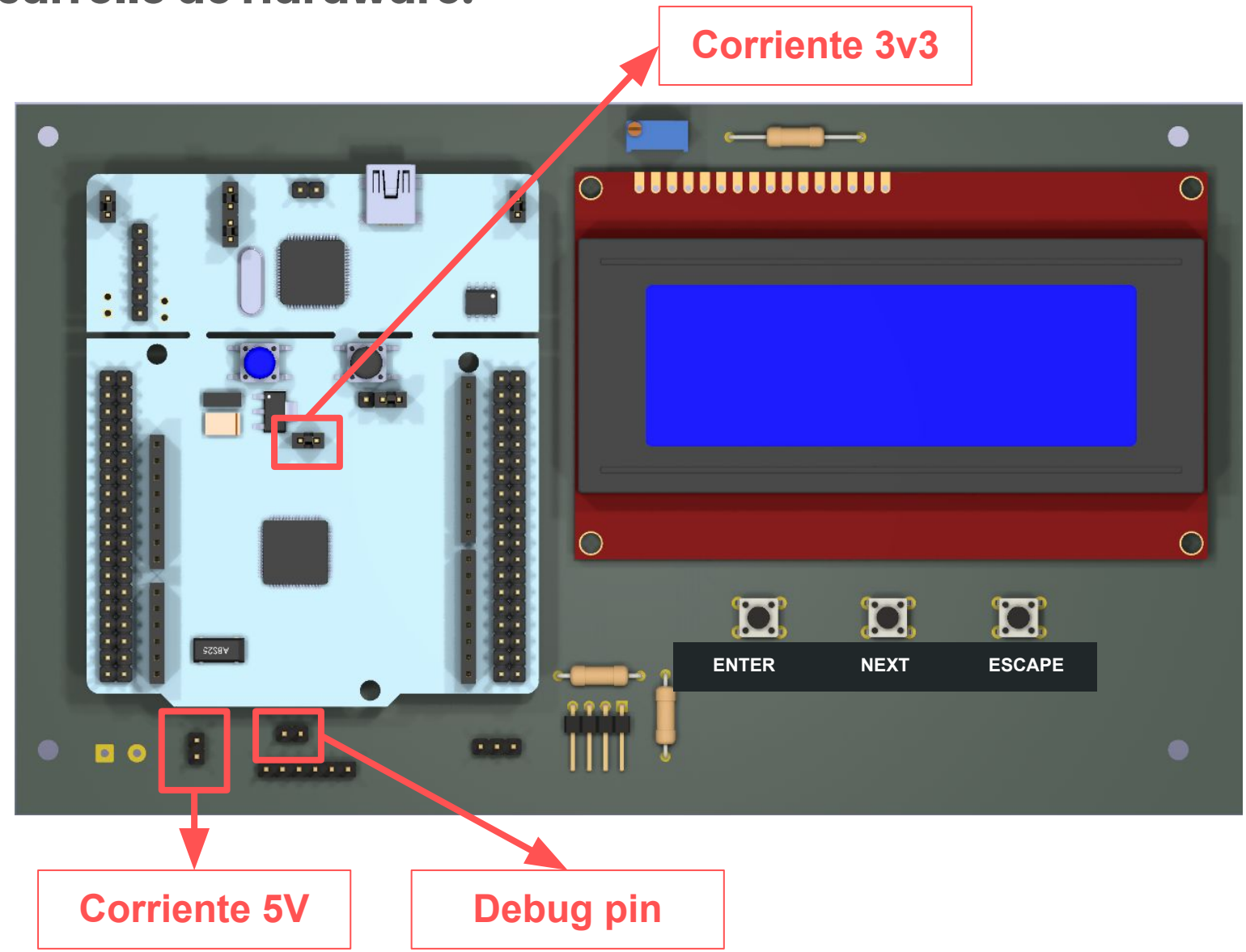
Desarrollo de Hardware:





Sistema de Riego Automático

Desarrollo de Hardware:



¡Muchas gracias!

www.**ingenieria**.uba.ar

/ingenieriauba

/FIUBAoficial